

第九节

连续函数的运算与

初等函数的连续性

一、连续函数的运算法则

二、初等函数的连续性



一、连续函数的运算法则

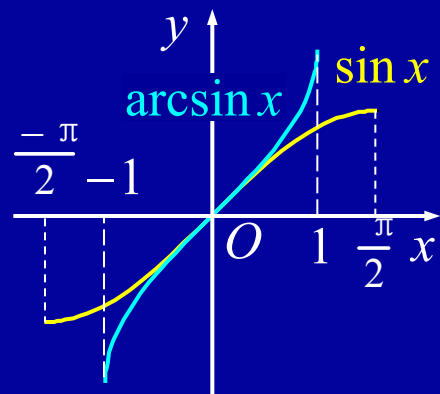
定理1. 在某点连续的有限个函数经有限次和, 差, 积, 商(分母不为 0) 运算, 结果仍是一个在该点连续的函数.
(利用极限的四则运算法则证明)

例如, $\sin x, \cos x$ 连续

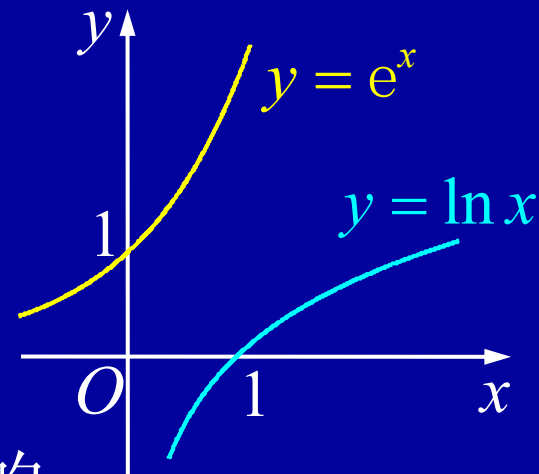
$\implies \tan x, \cot x$ 在其定义域内连续

定理2. 连续单调递增函数的反函数也连续单调递增.
(递减) (递减)
(证明略)

例如, $y = \sin x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上连续单调递增, 其反函数 $y = \arcsin x$ 在 $[-1, 1]$ 上也连续单调递增.



又如, $y = e^x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续
单调递增, 其反函数 $y = \ln x$ 在
 $(0, +\infty)$ 上也连续单调递增.



定理3. 连续函数的复合函数是连续的.

证: 设函数 $u = \varphi(x)$ 在点 x_0 连续, 且 $\varphi(x_0) = u_0$.

函数 $y = f(x)$ 在点 u_0 连续, 即 $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = f(u_0)$.

于是

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = f(u_0) = f[\varphi(x_0)]$$

故复合函数 $f[\varphi(x)]$ 在点 x_0 连续.

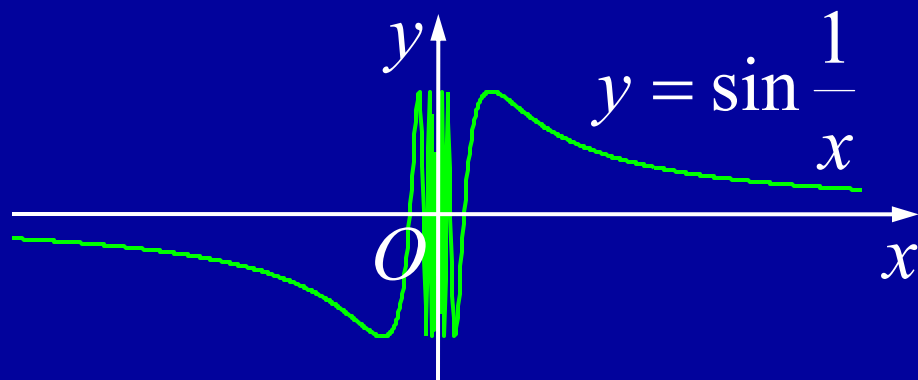


例如, $y = \sin \frac{1}{x}$ 是由连续函数链

$$y = \sin u, \quad u \in (-\infty, +\infty)$$

$$u = \frac{1}{x}, \quad x \in \mathbf{R}^*$$

复合而成, 因此 $y = \sin \frac{1}{x}$ 在 $x \in \mathbf{R}^*$ 上连续.



例1. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均在 $[a, b]$ 上连续, 证明函数

$$\varphi(x) = \max\{f(x), g(x)\}$$

$$\psi(x) = \min\{f(x), g(x)\}$$

也在 $[a, b]$ 上连续.

证:
$$\varphi(x) = \frac{1}{2} [|f(x) - g(x)| + f(x) + g(x)]$$

$$\psi(x) = \frac{1}{2} [f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|]$$

根据连续函数运算法则, 可知 $\varphi(x), \psi(x)$ 也在 $[a, b]$ 上连续.



二、初等函数的连续性

基本初等函数在定义区间内连续

连续函数经四则运算仍连续

连续函数的复合函数连续

一切初等函数
在定义区间内
连续

例如,

$y = \sqrt{1-x^2}$ 的连续区间为 $[-1, 1]$ (端点为单侧连续)

$y = \ln \sin x$ 的连续区间为 $(2n\pi, (2n+1)\pi), n \in \mathbf{Z}$

而 $y = \sqrt{\cos x - 1}$ 的定义域为 $x = 2n\pi, n \in \mathbf{Z}$

因此它无连续点



例2. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x}$.

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \log_a(1+x)^{\frac{1}{x}} = \log_a e = \frac{1}{\ln a}$

例3. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}$.

解: 令 $t = a^x - 1$, 则 $x = \log_a(1+t)$,

$$\text{原式} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\log_a(1+t)} = \ln a$$

说明: 由此可见当 $a = e$, $x \rightarrow 0$ 时, 有

$$\ln(1+x) \sim x \qquad e^x - 1 \sim x$$



例4. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{3}{\sin x}}$.

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{3}{\sin x} \ln(1 + 2x)}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{3}{x} \cdot 2x} = e^6$$

说明: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = \infty$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [1 + u(x)]^{v(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) \ln[1 + u(x)]}$$
$$= e^{\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) u(x)}$$



例5. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ 2-x, & x > 1 \end{cases}$, $\varphi(x) = \begin{cases} x, & x \leq 1 \\ x+4, & x > 1 \end{cases}$

讨论复合函数 $f[\varphi(x)]$ 的连续性.

解:

$$f[\varphi(x)] = \begin{cases} \varphi^2(x), & \varphi(x) \leq 1 \\ 2 - \varphi(x), & \varphi(x) > 1 \end{cases} = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ -2 - x, & x > 1 \end{cases}$$

$x \neq 1$ 时 $f[\varphi(x)]$ 为初等函数, 故此时连续; 而

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f[\varphi(x)] = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f[\varphi(x)] = \lim_{x \rightarrow 1^+} (-2 - x) = -3$$

故 $f[\varphi(x)]$ 在点 $x = 1$ 不连续, $x = 1$ 为第一类间断点.



内容小结

基本初等函数在定义区间内连续

连续函数的四则运算结果仍连续

连续函数的反函数连续

连续函数的复合函数连续

初等函数在
定义区间内
连续

说明： 分段函数在界点处是否连续需讨论其
左、右连续性.



思考与练习

若 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 问 $f^2(x), |f(x)|$ 在 x_0 是否连续? 反之是否成立?

提示: “反之” 不成立. 反例

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数} \\ -1, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

$f(x)$ 处处间断, $f^2(x), |f(x)|$ 处处连续.

作业

P69 3 (5), (6), (7);

4 (4), (5), (6); 6

